國立高師大附中111學年度第2學期第1次段考高一數學科試題(仁~和)

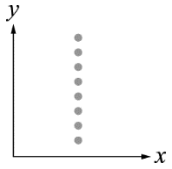
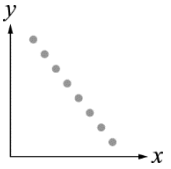
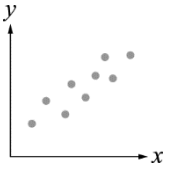
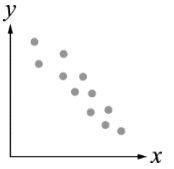
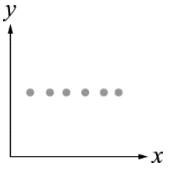
考試時間：80分鐘

一、 單一選擇題：10分(每題有5 個選項，其中只有一個是正確的選項，各題答對者，得5分；答錯或未作答，該題以零分計算。)

1. 若$\frac{1}{1\times2\times3}+\frac{1}{2\times3\times4}+\frac{1}{3\times4\times5}+\cdots\cdots+\frac{1}{n(n+1)(n+2)}=\frac{11}{45}$，則自然數$n=$？

(1) 5 (2) 6 (3) 7 (4) 8 (5) 9。

2. 下列散布圖中，哪一個相關程度最高？

(1)  (2)  (3)  (4)  (5) 

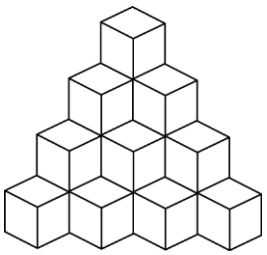
二、多重選擇題(每題有5個選項，其中至少有一個是正確的選項。各題之選項獨立判定，所有選項均答對者，得6分；答錯1個選項者，得4分；答錯2個選項者，得2分；答錯多於2個選項或所有選項均未作答者，該題以零分計算。本大題共計24分)

1. 數列$\langle a_n\rangle$前n項和$S_n=n^2+3n+1$，則下列敘述何者正確？

(1) $a_1=5$ (2) n為正整數，$a_n=2n+2$ (3) 數列$\langle a_n\rangle$為等差數列

(4) $a_{100}=202$ (5) $a_{2023}-a_{2020}=6$。

2. 將大小相同的方塊積木堆成附圖的形狀：由上而下，
第一層有1個方塊，第二層有3個方塊，第三層有6個方塊，等等。
設堆n層需要S_n個方塊，下列選項何者正確？



(1) $S_5=15$ (2) $S_5=30$ (3) $S_{10}=220$ (4) $S_{15}-S_{14}=120$

(5) 利用500個積木，最多可堆13層。

3. 某肥皂廠商推出一種新產品，在上市前以不同的單價X（單位：十元）調查市場的需求量Y（單位：萬盒）。調查結果如表，下列敘述何者正確？

X(十元)	8	9	10	11	12
Y (萬盒)	11	12	10	8	9

(1) X的變異數為2 (2) Y的標準差為$\sqrt{2}$

(3) X和Y的相關係數為0.8 (4) Y對X的最適直線的斜率為0.8

(5) 若單價定為150元，則市場的需求量預估有6萬盒。

4. 已知某班學生的數學成績(x)與英文成績(y)的算術平均數分別為$\mu_x=65$，$\mu_y=70$，且其相關係數$r=0.8$。若y對x的最適直線方程式過點(10, 48)，選出下列選項哪些正確？

(1) y對x的最適直線方程式的斜率為0.8

(2) y對x的最適直線方程式必過點(65, 70)

(3) y的標準差小於x的標準差

(4) 將數學成績(x)與英文成績(y)皆標準化後，則相關係數為1

(5) 將數學成績(x)與英文成績(y)皆標準化後，則y對x的最適直線方程式的斜率不變。

三、填充題(任意答對前6格內,每格6分;其餘4格,每格5分,共56分)

1. 有兩個等差數列$\langle a_n\rangle$與$\langle b_n\rangle$，其第n項的比為$(2n+3):(6n-5)$，則兩個數列的前7項和的比為_____。

2. 若等比數列$\langle a_n\rangle$之前n項的和為S_n，且$S_3=10$，$S_6=-70$，則$S_9=$_____。

3. 阿南從今年1月1日開始，每個月1日都存入銀行10000元。已知銀行的存款月利率為2%，按月複利計息，請計算年底12月31日期滿後，阿南可領出_____元。($(1.02)^{12}\approx 1.2682$)

4. 設數列$\langle a_n\rangle$的遞迴關係式為$\begin{cases} a_1=6 \\ a_n=a_{n-1}+6n^2，n\geq 2 \end{cases}$，求此數列的一般項$a_n=$_____。

5. 數列$\frac{1}{1}$，$\frac{2}{1}$，$\frac{1}{2}$，$\frac{3}{1}$，$\frac{2}{2}$，$\frac{1}{3}$，$\frac{4}{1}$，$\frac{3}{2}$，$\frac{2}{3}$，$\frac{1}{4}$，……依此規則，則第100項為_____。

6. 某地區統計其三年來的人口成長率分別為60%、20%、-10%，則此地區這三年的每年人口平均成長率為何？答：_____。

7. 老師將全班39位同學依段考數學分數分為3組，A組為10～40分，B組為41～70分，C組為71～100分，每一組都恰有13人。若A組的中位數為26分，B組的中位數為60分，C組的中位數為88分，則全班數學分數的第84百分位數為_____分。

8. 學期結束後，有10名同學參加數學補考，老師計算其補考成績之平均數為40分，有鑒於成績太低了，所以老師決定把所有同學的成績都先取其平方根再乘以10，調整後此10名同學的平均成績變為60分，則成績調整後的標準差為_____分。

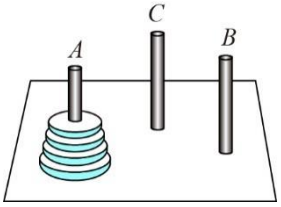
9. 右表是某次全校高一數學、國文兩科的定期考結果，若小明兩科都恰好考82分， 則對於全體學生而言，這次週考小明的哪一科表現的比較好？答：_____。

科目	平均	標準差
數學	66	8
國文	67	6

10. 已知有一組數據(x_i,y_i)，$i=1,2,\cdots,20$，y對x之最適直線斜率為$\frac{3}{8}$。另一組數據(x_i',y_i')滿足$x_i'=-\frac{1}{2}x_i-4$，$y_i'=\frac{1}{5}y_i+3$，則y_i'對x_i'之最適直線斜率為_____。

四、混合題(共10分)

相傳古時的河內 (Hanoi) 有一座寺廟，廟中有一處所豎立著三根銀棒，其中一根銀棒上依「大盤在下，小盤在上」之順序套有64個大小都不同的金盤 (每個金盤正中央都有一個小孔)。造物主命僧侶把64個金盤移置到另一根銀棒上，並且規定：每一次只能移動一個金盤，被移動的金盤，必須套在另一根銀棒上，在移動過程中，較大的金盤不可套在較小的金盤上。設搬完n個金盤，最少需搬動a_n次。



(1) 設寫出數列$\langle a_n\rangle$的遞迴關係式。(2分)

(2) 推測數列$\langle a_n\rangle$的一般項通式。(2分)

(3) 試利用數學歸納法，驗證(2)所推測的結果。(6分)

國立高師大附中111學年度第2學期第1次段考高一數學科(仁~和)(答案卷)

考試時間：80分鐘　　班級:____座號:_____ 姓名:_____

一、 單一選擇題：10分(每題有5個選項，其中只有一個是正確的選項，各題答對者，得5分；答錯或未作答，該題以零分計算。)

1.	2.

二、多重選擇題(每題有5個選項，其中至少有一個是正確的選項。各題之選項獨立判定，所有選項均答對者，得6分；答錯1個選項者，得4分；答錯2個選項者，得2分；答錯多於2個選項或所有選項均未作答者，該題以零分計算。本大題共計24分)

1.	2.	3.	4.

三、填充題(任意答對前6格內,每格6分;其餘4格,每格5分,共56分)

1.	2.	3.	4.	5.
6.	7.	8.	9.	10.

四、混合題(共10分)

(1)	(3)
(2)	

國立高師大附中 111 學年度第 2 學期第 1 次段考高一數學科(仁~和)(答案卷)

考試時間：80 分鐘

一、 單一選擇題：10分(每題有5 個選項，其中只有一個是正確的選項，各題答對者，得5分；答錯或未作答，該題以零分計算。)

1. (4)	2. (2)

二、多重選擇題(每題有 5 個選項，其中至少有一個是正確的選項。各題之選項獨立判定，所有選項均答對者，得 6 分；答錯 1 個選項者，得 4 分；答錯 2 個選項者，得 2 分；答錯多於 2 個選項或所有選項均未作答者，該題以零分計算。本大題共計 24 分)

1. 145	2. 345	3. 125	4. 23

三、填充題(任意答對前6格內，每格6分；其餘4格，每格5分，共56分)

1. 11：19	2. 570	3. 136782	4. $n(n+1)(2n+1)$	5. $\frac{6}{9}$
6. 20 %	7. 88	8. 20	9. 國文	10. $-\frac{3}{20}$

四、混合題(共 10 分)

(1)

$\begin{cases} a_1 = 1 \\ a_n = 2a_{n-1} + 1，n \geq 2 \end{cases}$ (2 分)

(2)

$a_n = 2^n - 1，n \in \mathbb{N}$ (2 分)

(3)

當 $n=1$ 時，$a_1=1=2^1-1$，成立。

設 $n=k$ 時，$a_k=2^k-1$ 成立，

則 $n=k+1$ 時，$a_{k+1}=2a_k+1$

$=2(2^k-1)+1$

$=2^{k+1}-1$，

故 $n=k+1$ 時，亦成立。

由數學歸納法知，$a_n=2^n-1$ 對 $n\in\mathbb{N}$ 恆成立。